

Bachelier en Informatique de Gestion

3ème année

Cahier des charges

Travail de Fin d'Études — Épreuve intégrée

Module de gestion des bénévoles et des événements

Extension du site web vitrine de Terra Sana ASBL

Encadreur scolaire : Marie-Christine Namur

Maître de stage : Didier Seraye

Travail présenté par Youndjeu Tchouapi Alain

EAFC Uccle

2025-2026

Table des matières

1. Introduction	3
2. Fonctionnalités développées durant le stage	4
2.1 Contexte et objectif	4
2.2 Site public — 12 pages	4
2.3 Espace administrateur	4
2.4 API REST Backend — 17 endpoints	4
2.5 Base de données existante — 4 tables	6
2.6 Technologies utilisées	6
3. Nouvelles fonctionnalités TFE	7
3.1 Refonte graphique	7
3.2 Espace personnel bénévole	7
3.3 Gestion des événements — côté administrateur	8
3.4 Inscription aux événements — côté bénévole	8
3.5 Retours post-événement	9
3.6 Dashboard administrateur enrichi	9
3.7 Fonctionnalités avancées	9
3.8 Export PDF et attestation	9
4. Analyse technique	10
4.1 Nouvelles tables de la base de données	10
4.2 Nouveaux endpoints API REST	12
4.3 Nouvelles pages frontend	14
4.4 Diagramme de cas d'utilisation	15
4.5 Diagramme de classes	16
5. Répartition des tâches / Apport personnel	17
5.1 Travail réalisé durant le stage	17
5.2 Travail à réaliser dans le cadre du TFE	17
5.3 Tableau récapitulatif	18
6. Plan de travail	19
6.1 Calendrier officiel	19
6.2 Plan de développement	19
6.3 Dates clés personnelles	19
6.4 Contraintes et risques identifiés	20

1. Introduction

Présentation de Terra Sana ASBL

Terra Sana ASBL est une association sans but lucratif belge dont le siège social est situé au 19 avenue des Volontaires à Auderghem. L'association œuvre dans les domaines de la santé naturelle, de l'alimentation saine et du bien-être global. Elle organise régulièrement des ateliers, des conférences et des activités communautaires, animés en grande partie par des bénévoles engagés. Pour gérer ses différents pôles d'activité, l'association dispose de 12 applications internes spécialisées, dont l'accès est centralisé depuis le site web développé durant le stage.

Avant le stage, Terra Sana ne possédait aucune présence numérique. La communication avec les bénévoles et le public se faisait exclusivement par téléphone et par email, et la gestion administrative reposait entièrement sur des fichiers Excel et des documents papier.

Contexte du TFE

Le présent document constitue le cahier des charges de mon Travail de Fin d'Études, réalisé dans le cadre de l'épreuve intégrée du Bachelier en Informatique de Gestion (3ème année) à l'EAFC Uccle, pour l'année académique 2025-2026.

Mon stage s'est déroulé au sein de Terra Sana ASBL du 25 mars au 20 mai 2026, sous la supervision de Monsieur Didier Seraye, Responsable Administratif. Durant cette période, j'ai conçu et développé de zéro un site web complet servant de vitrine institutionnelle et de hub centralisé pour les 12 applications internes de l'association.

Pour le TFE, je propose d'étendre ce projet en y intégrant un module complet de gestion des bénévoles et des événements. L'intégralité de ce module sera développée par mes soins, sans code préexistant. Le développement et la démonstration seront réalisés entièrement en environnement local (WAMP Server sous Windows).

Problématique

Aujourd'hui, Terra Sana gère ses bénévoles et ses activités de façon entièrement manuelle. Cette organisation engendre plusieurs difficultés concrètes :

- des doublons et pertes d'information quand plusieurs personnes modifient les mêmes fichiers
- aucune vue d'ensemble des places disponibles, d'où des activités surchargées ou sous-remplies
- des confirmations et relances envoyées une à une, un travail répétitif et chronophage
- aucun historique de participation, ni moyen de remercier les bénévoles ou de leur délivrer une attestation

Le module développé dans le cadre du TFE vise à centraliser et automatiser ces tâches : espace bénévole en ligne, gestion des événements avec places et liste d'attente, emails de confirmation automatiques et historique exploitable (niveaux, attestations). L'association gagne ainsi en temps et en fiabilité.

2. Fonctionnalités développées durant le stage

2.1 Contexte et objectif

L'association Terra Sana ASBL ne disposait d'aucune présence numérique avant le stage. L'objectif était de concevoir et développer un site web moderne, multilingue et évolutif, permettant de présenter l'association au public et de centraliser l'accès à ses 12 applications internes via un hub de projets.

2.2 Site public — 12 pages développées

Page	Description
Accueil	Hero section, statistiques clés, aperçu des projets
À propos	Mission, valeurs, engagements de l'association
Projets (Hub)	Liste des 12 applications avec recherche et filtres
Détail projet	Page individuelle par application
Blog	Articles publiés par l'administrateur
Contact	Formulaire avec validation et compteur de caractères
Bénévolat	Formulaire de candidature bénévole
Sponsors	Présentation des partenaires
Confidentialité	Politique de confidentialité
Conditions	Conditions générales d'utilisation
Cookies	Politique de gestion des cookies
Aide / FAQ	Questions fréquentes

Le site est entièrement multilingue FR / EN / NL avec sélecteur de langue dans la barre de navigation.

2.3 Espace administrateur — 2 pages sécurisées

Page	Description
Connexion (/login)	Authentification par identifiant + mot de passe, token JWT 24h
Dashboard (/admin)	Gestion projets, articles de blog, messages reçus, changement de mot de passe

2.4 API REST Backend — 17 endpoints

Méthode	Endpoint	Accès
POST	/api/auth/login	Public
PUT	/api/auth/changePassword	Admin
GET	/api/projects	Public
GET	/api/projects/{id}	Public
POST	/api/projects	Admin
PUT	/api/projects/{id}	Admin
DELETE	/api/projects/{id}	Admin
GET	/api/posts	Public
GET	/api/posts/{id}	Public
POST	/api/posts	Admin
PUT	/api/posts/{id}	Admin
DELETE	/api/posts/{id}	Admin
GET	/api/contact	Admin
POST	/api/contact	Public
PUT	/api/contact/{id}/read	Admin
POST	/api/contact/{id}/reply	Admin
DELETE	/api/contact/{id}	Admin

2.5 Base de données existante — 4 tables

Table	Champs principaux	Rôle
admin	id, username, password, role	Compte administrateur unique, mot de passe haché (BCrypt)
project	id, name, description, link, documentationLink, image, category, isActive, createdAt	Applications du hub
blog_post	id, title, content, image, isPublished, createdAt	Articles du blog
contact_message	id, name, email, message, isRead, createdAt	Messages des visiteurs

2.6 Technologies utilisées

Technologie	Version	Usage
React.js	18.2.0	Frontend — pages, navigation, composants
Spring Boot	Java 21	Backend — API REST, logique métier
Spring Security + JWT	0.11.5	Authentification et sécurisation
MySQL	9.1.0	Base de données relationnelle
BCrypt	—	Hachage sécurisé des mots de passe
Git / GitHub	—	Versioning et hébergement du code source
WAMP Server	3.3.7	Environnement local MySQL sous Windows

3. Nouvelles fonctionnalités TFE

Dans le cadre de l'épreuve intégrée, le projet est étendu avec un module complet de gestion des bénévoles et des événements. Ce module est entièrement nouveau : aucune ligne de code n'existait pour ces fonctionnalités à la fin du stage.

3.1 Refonte graphique du site

Toutes les pages existantes et nouvelles seront redessinées avec une charte graphique cohérente, appliquée sur l'ensemble du site y compris l'espace administrateur.

Rôle	Couleur	Code hexadécimal
Couleur principale	Vert forêt	#2D6A4F
Couleur secondaire	Vert clair	#74C69D
Accent	Or	#D4A017
Fond	Blanc crème	#F8F4E3
Texte	Noir doux	#1B1B1B

3.2 Espace personnel bénévole

Nouvelles pages : [/benevoles/inscription](#) — [/benevoles/connexion](#) — [/benevoles/mon-espace](#)

Fonctionnalité	Description
Création de compte	Champs obligatoires : nom, prénom, email, mot de passe (haché BCrypt)
Profil personnel	Champs facultatifs : téléphone, date de naissance, ville et code postal, sexe, compétences, disponibilités, langue préférée (FR/EN/NL)
Connexion sécurisée	Token JWT dédié aux bénévoles, séparé du token administrateur
Modification du profil	Le bénévole peut mettre à jour ses informations à tout moment
Mot de passe oublié	Email de réinitialisation avec token sécurisé (Gmail SMTP)
Niveau bénévole	Bronze (1-2 événements) / Argent (3-6) / Or (7+) — calculé automatiquement après chaque participation confirmée. Badge affiché sur le profil et notification email envoyée lors d'un changement de niveau.
Déconnexion	Expiration automatique du token après 24h

Conformément au principe de minimisation des données (RGPD), seules les informations strictement nécessaires à la création du compte sont obligatoires. Les autres champs restent facultatifs et servent uniquement à l'organisation des activités (localité), au contact (téléphone) et à l'assurance volontariat (date de naissance).

3.3 Gestion des événements — côté administrateur

Fonctionnalité	Description
Créer un événement	Titre, description, date, lieu, nombre de places, photo
Gérer les statuts	OPEN / FULL / CANCELLED / FINISHED
Valider / refuser	L'administrateur accepte ou refuse les inscriptions
Email groupé	Envoi d'un email à tous les bénévoles inscrits
Supprimer	Suppression avec confirmation

3.4 Inscription aux événements — côté bénévole

Fonctionnalité	Description
Consulter	Liste des événements à venir avec date, lieu et places restantes
S'inscrire	Inscription avec email de confirmation automatique
Se désinscrire	Désinscription possible avant la date de l'événement
Liste d'attente	Si complet : inscription en file d'attente (status = WAITING)
Notification	Email automatique si une place se libère (WAITING → CONFIRMED)

3.5 Retours post-événement

Fonctionnalité	Description
Laisser un avis	Après un événement terminé : note de 1 à 5 étoiles + commentaire
Consulter les retours	L'administrateur voit tous les avis depuis le dashboard
Moyenne des notes	Note moyenne affichée par événement

3.6 Dashboard administrateur enrichi

Ajout	Description
Onglet Événements	Créer, modifier, gérer les statuts, voir les inscrits par événement
Onglet Bénévoles	Liste complète avec filtres (compétence, disponibilité, langue)
Gestion inscriptions	Par événement : inscrits confirmés + liste d'attente
Statistiques	Nombre de bénévoles actifs, événements organisés, taux de participation

3.7 Fonctionnalités avancées

Fonctionnalité	Description	Technologie
Graphiques Chart.js	Courbe des inscriptions par mois, taux de participation	Chart.js
Pagination	Sur la liste des événements et des bénévoles	Spring Boot Pageable
Badge notification	Nombre d'inscriptions en attente dans la navbar admin	React + API
Tri et filtres avancés	Filtrer les événements par date, statut, lieu	Spring JPA Query
Niveaux bénévole	Bronze / Argent / Or calculé automatiquement	Spring Boot

3.8 Export PDF et attestation

Fonctionnalité	Description	Accès
Export liste inscrits	L'administrateur exporte en PDF la liste des bénévoles inscrits à un événement	Admin
Attestation bénévole	Le bénévole télécharge une attestation PDF de sa participation	Bénévole
Emails fonctionnels	Confirmation, liste d'attente, groupe, réinitialisation — via Gmail SMTP	Automatique

4. Analyse technique

4.1 Nouvelles tables de la base de données — 4 tables

Table app_users — Bénévoles

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
firstName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom
lastName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de famille
email	VARCHAR(200)	NOT NULL, UNIQUE	Email de connexion
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mot de passe haché (BCrypt)
phone	VARCHAR(30)	NULL	Numéro de téléphone (facultatif)
birthDate	DATE	NULL	Date de naissance (facultatif)
gender	VARCHAR(20)	NULL	Sexe (facultatif)
city	VARCHAR(120)	NULL	Ville (facultatif)
postalCode	VARCHAR(10)	NULL	Code postal (facultatif)
skills	TEXT	NULL	Compétences
availability	VARCHAR(200)	NULL	Disponibilités
preferredLanguage	VARCHAR(5)	DEFAULT fr	Langue préférée
isActive	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Compte actif ou désactivé
resetToken	VARCHAR(255)	NULL	Token de réinitialisation
resetTokenExpiry	DATETIME	NULL	Expiration du token
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date d'inscription

Table events — Événements (début)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
admin_id	BIGINT	FK → admin	Administrateur créateur

Champ	Type	Contrainte	Description
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Titre de l'événement
description	TEXT	NOT NULL	Description complète
eventDate	DATETIME	NOT NULL	Date et heure
location	VARCHAR(300)	NOT NULL	Lieu
maxPlaces	INT	NOT NULL	Nombre maximum de participants
status	VARCHAR(20)	DEFAULT OPEN	OPEN / FULL / CANCELLED / FINISHED
imageUrl	VARCHAR(500)	NULL	Photo de l'événement
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date de création

Table registrations — Inscriptions et liste d'attente

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
user_id	BIGINT	FK → app_users	Bénévole inscrit
event_id	BIGINT	FK → events	Événement concerné
status	VARCHAR(20)	NOT NULL	CONFIRMED / WAITING / PENDING / REFUSED
position	INT	NULL	Position dans la file d'attente (si WAITING)
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date d'inscription

Table reviews — Retours post-événement

Champ	Type	Contrainte	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
user_id	BIGINT	FK → app_users	Bénévole ayant laissé l'avis
event_id	BIGINT	FK → events	Événement évalué
rating	INT	NOT NULL (1-5)	Note de 1 à 5 étoiles
comment	TEXT	NULL	Commentaire libre
createdAt	DATETIME	NOT NULL	Date de l'avis

4.2 Nouveaux endpoints API REST — 30 endpoints

Bénévoles — authentification et profil

Méthode	Endpoint	Accès
POST	/api/benevoles/register	Public
POST	/api/benevoles/login	Public
POST	/api/benevoles/forgot-password	Public
POST	/api/benevoles/reset-password	Public
GET	/api/benevoles/profile	Bénévole connecté
PUT	/api/benevoles/profile	Bénévole connecté
PUT	/api/benevoles/changePassword	Bénévole connecté
GET	/api/benevoles/level	Bénévole connecté

Événements

Méthode	Endpoint	Accès
GET	/api/events	Public
GET	/api/events/{id}	Public
POST	/api/events	Admin
PUT	/api/events/{id}	Admin
DELETE	/api/events/{id}	Admin
PUT	/api/events/{id}/status	Admin
POST	/api/events/{id}/email	Admin

Inscriptions

Méthode	Endpoint	Accès
POST	/api/registrations/{eventId}	Bénévole connecté
DELETE	/api/registrations/{eventId}	Bénévole connecté
GET	/api/registrations/mes-inscriptions	Bénévole connecté
GET	/api/registrations/event/{id}	Admin
PUT	/api/registrations/{id}/validate	Admin
PUT	/api/registrations/{id}/refuse	Admin

Retours, export et statistiques

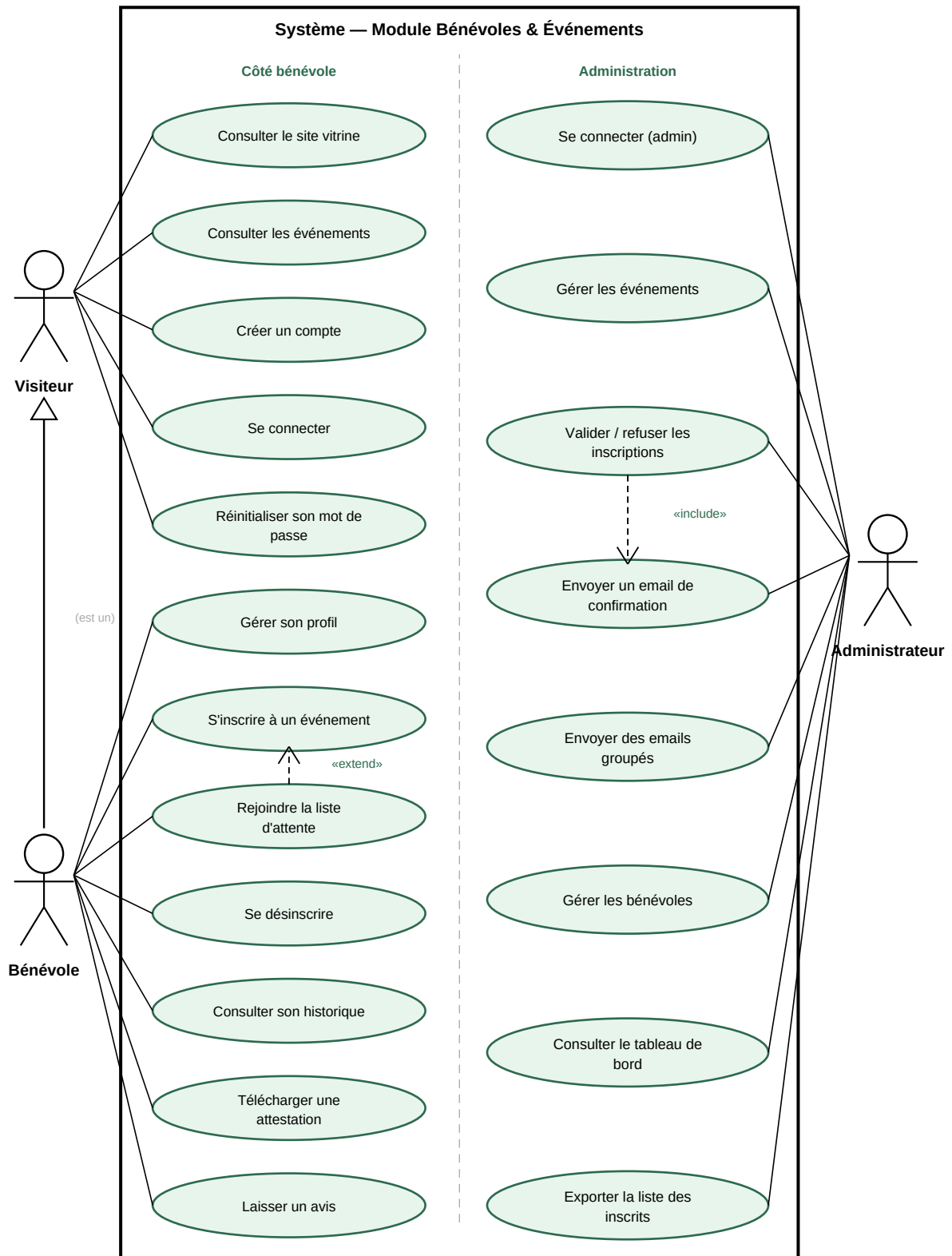
Méthode	Endpoint	Accès
POST	/api/reviews	Bénévole connecté
GET	/api/reviews/event/{id}	Public
GET	/api/reviews/admin	Admin
GET	/api/benevoles/attestation	Bénévole connecté
GET	/api/admin/events/{id}/export	Admin
GET	/api/admin/benevoles	Admin
GET	/api/admin/stats/inscriptions	Admin
GET	/api/admin/stats/participation	Admin
GET	/api/admin/notifications/count	Admin

4.3 Nouvelles pages frontend — 7 pages

Route	Page	Accès
/benevoles/inscription	Formulaire d'inscription bénévole	Public
/benevoles/connexion	Connexion bénévole	Public
/benevoles/mot-de-passe-oublie	Demande de réinitialisation du mot de passe	Public
/benevoles/reinitialiser	Saisie du nouveau mot de passe (via lien email)	Public
/benevoles/mon-espace	Profil, historique, attestation, niveau bénévole	Bénévole connecté
/evenements	Liste des événements avec filtres et pagination	Public
/evenements/:id	Détail d'un événement + inscription	Public / Bénévole

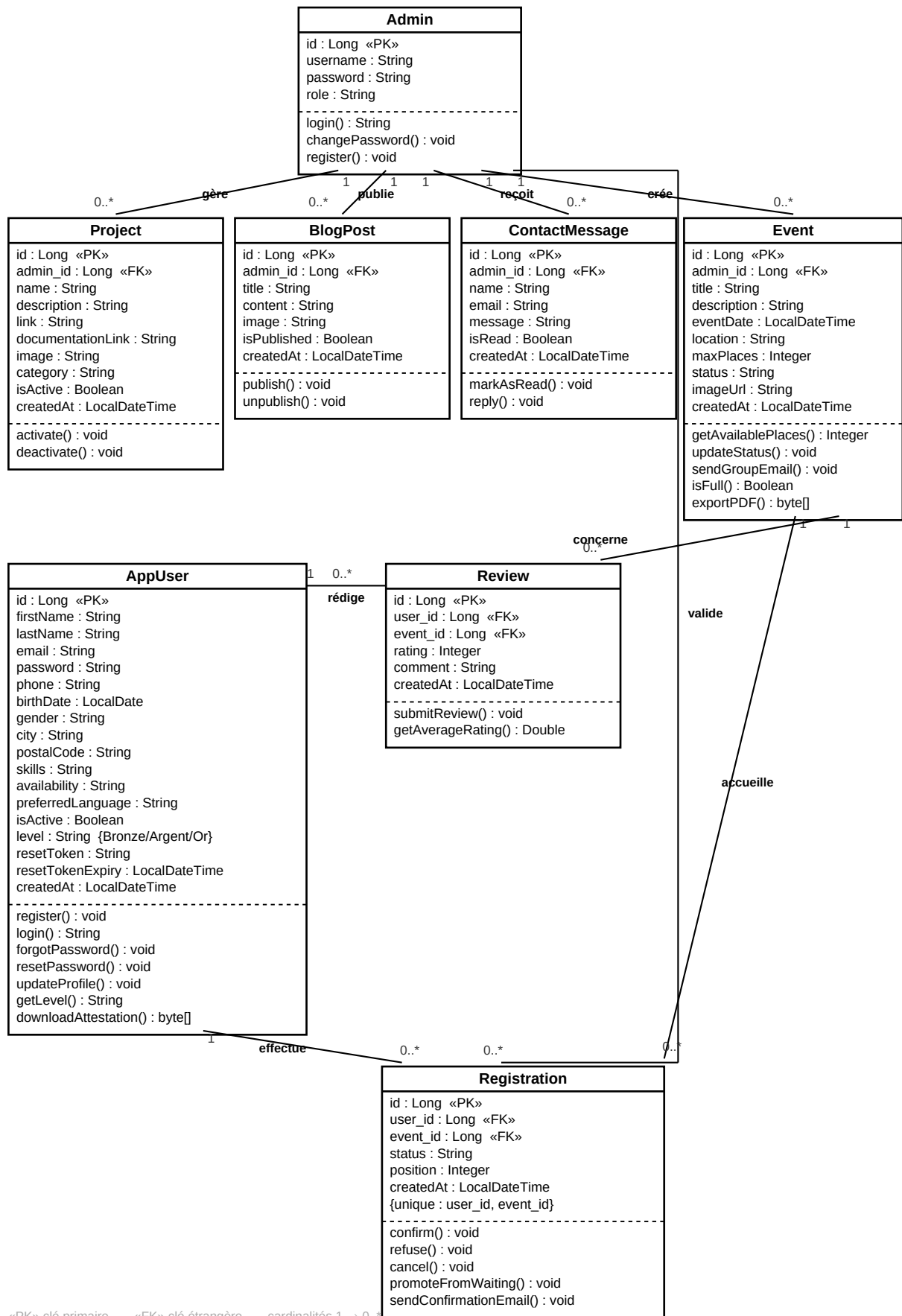
4.4 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous représente les interactions entre les acteurs du système et les fonctionnalités offertes par le module TFE. Trois acteurs sont identifiés : le Visiteur (non authentifié), le Bénévole (qui étend le Visiteur) et l'Administrateur.



4.5 Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente les huit entités Java de l'application, leurs attributs (avec clés primaires «PK» et étrangères «FK»), leurs méthodes et leurs associations. Les entités AppUser, Event, Review et Registration sont créées dans le cadre du TFE ; Admin, Project, BlogPost et ContactMessage proviennent du site existant.



5. Répartition des tâches / Apport personnel

5.1 Travail réalisé durant le stage — base technique existante

Composant	Description	Statut
Site public multilingue	12 pages React (Accueil, À propos, Projets, Blog, Contact, Bénévolat...)	Existant
Hub des 12 applications	Affichage dynamique avec recherche et filtres par catégorie	Existant
Panel administrateur	Dashboard complet : projets, blog, messages, changement de mot de passe	Existant
Authentification JWT	Connexion admin sécurisée avec BCrypt	Existant
API REST backend	17 endpoints sur 4 ressources	Existant
Base de données MySQL	4 tables : admin, project, blog_post, contact_message	Existant
Envoi d'emails	Réponse aux messages via Gmail SMTP	Existant

5.2 Travail à réaliser dans le cadre du TFE

Tout ce qui suit sera développé entièrement par moi, à domicile. Aucune de ces fonctionnalités n'existait à la fin du stage.

Composant	Description	Technologie
Refonte graphique	Nouvelle charte sur toutes les pages (public + admin)	React / CSS
Espace bénévole	Inscription, connexion, profil, mot de passe oublié, niveau	React + Spring Boot
Gestion événements	CRUD admin, email groupé, export PDF liste inscrits	React + Spring Boot
Page événements	Liste publique avec filtres, pagination, détail	React
Système inscription	Inscription + email de confirmation automatique	Spring Boot + JavaMail
Liste d'attente	status = WAITING + position dans Registration	Spring Boot
Retours événement	Formulaire d'avis (note + commentaire)	React + Spring Boot
Dashboard enrichi	Onglets bénévoles + événements + statistiques	React + Spring Boot
Graphiques Chart.js	Dashboard admin : courbes et statistiques	Chart.js
Pagination	Événements et liste bénévoles	Spring Pageable
Badge notification	Inscriptions en attente dans la navbar admin	React + API
Niveaux bénévole	Bronze / Argent / Or calculé automatiquement	Spring Boot
Export PDF	Attestation + liste inscrits par événement	iText / JasperReports
4 nouvelles tables BD	app_users, events, registrations, reviews	MySQL
30 nouveaux endpoints	API REST couvrant toutes les nouvelles fonctionnalités	Spring Boot REST
7 nouvelles pages	Espace bénévole + pages événements	React

5.3 Tableau récapitulatif

Critère	Stage	TFE (apport personnel)
Tables BD	4	+4 nouvelles (8 au total)
Endpoints API	17	+30 nouveaux (47 au total)
Pages frontend	14	+7 nouvelles (21 au total)
Pages redessinées	0	14 pages existantes refaites
Module bénévoles	Aucun	Module complet (inscription, profil, niveaux)
Gestion événements	Aucune	Module complet (CRUD, inscriptions, retours)

Le travail réalisé durant le stage constitue la fondation technique du projet (architecture, base de données initiale, site public, panel administrateur). Le TFE consiste à étendre significativement cette base en y ajoutant un module entièrement nouveau, ainsi qu'une refonte complète de l'interface graphique. L'intégralité du module TFE est développée de zéro par l'étudiant.

6. Plan de travail

6.1 Calendrier officiel — 2ème session

Date limite	Échéance
03/07/2026	Remise du cahier des charges (PDF)
28/08/2026	Validation de l'analyse par l'encadreur scolaire
15/09/2026	Validation de l'application
22/09/2026	Remise du rapport écrit provisoire (PDF sur Teams)
29/09/2026	Remise du rapport écrit définitif (PDF + 5 exemplaires + GitHub)
13/10/2026	Défenses orales

6.2 Plan de développement

Phase	Contenu	Période	Statut
Phase 1 — Analyse & CDC	Analyse de l'existant, rédaction du cahier des charges	Mai – Juil. 2026	En cours
Phase 2 — Refonte graphique	Application de la charte sur toutes les pages	Début juil. 2026	À faire
Phase 3 — Backend	Entités Java, repositories, controllers, JWT, Gmail SMTP	Juillet 2026	À faire
Phase 4 — Frontend bénévoles	Inscription, connexion, profil, mot de passe oublié	Juil. – Août 2026	À faire
Phase 5 — Frontend événements	Liste, détail, inscription, retours	Août 2026	À faire
Phase 6 — Fonctionnalités avancées	Chart.js, pagination, badge, filtres, niveaux	Août – Sept. 2026	À faire
Phase 7 — Tests & corrections	Tests complets, corrections, validation encadreur	Septembre 2026	À faire
Phase 8 — Rapport & finalisation	Rapport écrit, GitHub, 5 exemplaires, soutenance	Sept. – Oct. 2026	À faire

6.3 Dates clés personnelles

Date	Action
03/07/2026	Envoi du CDC finalisé à Madame Marie-Christine Namur
28/08/2026	Présentation de l'analyse validée (schéma BD + architecture)
15/09/2026	Application complète et fonctionnelle
22/09/2026	Rapport provisoire soumis sur Teams
29/09/2026	Rapport définitif + code GitHub + 5 exemplaires au secrétariat
13/10/2026	Défense orale devant le jury

6.4 Contraintes et risques identifiés

Plusieurs contraintes techniques et organisationnelles ont été anticipées dès la phase d'analyse. Le tableau ci-dessous recense les principaux risques susceptibles d'affecter le projet, ainsi que les mesures concrètes prévues pour les limiter.

Contrainte / Risque	Mesure prévue
Délai serré de la 2ème session (juillet à octobre 2026)	Découpage du travail en huit phases planifiées (point 6.2) afin de garantir les fonctionnalités essentielles en priorité.
Dépendance au service Gmail SMTP pour l'envoi des e-mails	Utilisation d'un mot de passe d'application dédié ; en cas d'indisponibilité, les notifications restent consultables directement dans l'espace bénévole.
Sécurité des données personnelles des bénévoles	Mots de passe chiffrés avec BCrypt, authentification par jeton JWT et contrôle des accès par rôle (administrateur / bénévole).
Compatibilité navigateurs et affichage multilingue (FR/EN/NL)	Interface responsive testée sur les principaux navigateurs et relecture systématique des trois versions linguistiques avant la remise.
Perte de code ou de données	Versionnage sur GitHub avec sauvegardes régulières et base de données exportée à chaque étape importante.
Environnement de développement et de démonstration	L'application est développée et présentée en environnement local (WAMP Server sous Windows). Aucun déploiement en ligne n'est prévu dans le cadre de ce TFE.